

1) ЗАДАЧА НА ОЦЕНКИ (ТЗ-Т6 из задания)

Пусть дана случайная величина и выборка

$$\xi \sim \rho(x, \theta), \vec{x}_n,$$

где $\theta \in \Theta$ — неизвестный параметр. Требуется построить оценку параметра, исследовать её свойства, проверить эффективность и построить доверительные интервалы.

1. Построение оценки

1.1. Метод моментов (ОММ)

1. Выписать теоретические моменты:

$$\alpha_k(\theta) = Mx^k.$$

2. Выписать выборочные моменты:

$$\tilde{\alpha}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k.$$

3. Приравнять:

$$\alpha_k(\theta) = \tilde{\alpha}_k.$$

4. Решить полученное уравнение относительно θ :

$$\tilde{\theta}_{ОММ} = g(\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_m).$$

1.2. Метод максимального правдоподобия (ОМП)

1. Выписать функцию правдоподобия:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \rho(x_i, \theta).$$

2. Перейти к логарифмической функции правдоподобия:

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta, \vec{x}_n).$$

3. Найти стационарные точки:

$$\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = 0.$$

4. Учесть ограничения на параметр:

$$\theta \in \Theta.$$

Особенно важно проверить:

- границы области допустимых значений;
- случаи, когда носитель распределения зависит от параметра.

5. Найти

$$\tilde{\theta}_{OMP} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta, X).$$

2. Исследование оценки на несмещённость

Оценка называется несмещённой, если

$$M\tilde{\theta} = \theta.$$

1. Вычислить:

$$M\tilde{\theta}.$$

2. Если

$$M\tilde{\theta} \neq \theta,$$

то оценка смещённая.

3. При необходимости построить исправленную оценку:

$$\tilde{\theta}^* = a\tilde{\theta} + b,$$

где коэффициенты a, b выбираются из условия

$$M\tilde{\theta}^* = \theta.$$

3. Исследование оценки на состоятельность

Оценка называется состоятельной, если

$$\tilde{\theta} \xrightarrow{P} \theta, \quad n \rightarrow \infty.$$

3.1. Достаточное условие состоятельности

Если оценка несмещена, или

$$M\tilde{\theta} = \theta$$

и

$$D\tilde{\theta} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

то по неравенству Чебышёва

$$\tilde{\theta} \xrightarrow{P} \theta.$$

3.2. Проверка по определению

Если достаточное условие не выполняется, исследовать:

$$P_{\theta} \left(|\tilde{\theta} - \theta| > \varepsilon \right),$$

и показать, что

$$P \left(|\tilde{\theta} - \theta| > \varepsilon \right) \rightarrow 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

4. Исследование эффективности оценки

4.1. Проверка условий регулярности модели

Для применения неравенства Крамера–Рао требуется регулярность вероятностной модели:

1. Существует производная

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln \rho(x, \theta).$$

2. Допустима перестановка производной по параметру и интеграла Стильеса:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int dF(x, \theta) = \int d\left(\frac{\partial F(x, \theta)}{\partial \theta}\right).$$

На практике данное условие обычно проверяется следующим образом:

$$\int \frac{\partial}{\partial \theta} p(x, \theta) dx + \sum_k \frac{\partial}{\partial \theta} p_k(\theta) = 0,$$

где:

- $p(x, \theta)$ — непрерывная часть плотности;
- $p_k(\theta)$ — вероятности атомов дискретной части распределения.

3. Информация Фишера

$$I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln \rho(x, \theta)\right)^2\right]$$

существует, непрерывна и положительна:

$$I(\theta) > 0, \forall \theta \in \Theta$$

4.2. Проверка регулярности оценки

Требуется:

- несмещённость оценки;
- регулярность модели;
- ограниченность дисперсии на любом компакте из

$$\Theta$$

.

4.3. Неравенство Крамера–Рао

Для любой регулярной несмещённой оценки:

$$D\tilde{\theta} \geq \frac{1}{nI(\theta)}.$$

1. Вычислить:

$$D\tilde{\theta}.$$

2. Вычислить информацию Фишера:

$$I(\theta).$$

3. Сравнить:

$$D\tilde{\theta} \quad \text{и} \quad \frac{1}{nI(\theta)}.$$

4.4. Вывод

- Если

$$D\tilde{\theta} = \frac{1}{nI(\theta)},$$

то оценка эффективна.

- Если

$$D\tilde{\theta} > \frac{1}{nI(\theta)},$$

то не можем ничего сказать, вспоминаем про Теорему о единственности эффективной оценки.

5. Построение доверительных интервалов

5.1. Точный доверительный интервал

Если удаётся построить статистику

$$f(\vec{x}_n, h).$$

распределение которой не зависит от параметра θ , то используется точный метод.

1. Найти распределение статистики:

$$f(\vec{x}_n, h) \sim q(t)$$

2. Построить вероятностное утверждение:

$$P(q_{(1-\beta)/2} < f(\vec{x}_n, h) < q_{(1+\beta)/2}) = \beta.$$

3. Разрешить неравенство относительно θ .

5.2. Асимптотический доверительный интервал для ОММ

Пусть

$$\tilde{\theta}_{ОММ} = g(\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_m),$$

где g дифференцируема и

$$\nabla g(\alpha) \neq 0.$$

Тогда:

$$\sqrt{n} \left(\tilde{\theta}_{ОММ} - \theta \right) \Rightarrow N(0, \sigma^2(\theta)),$$

где

$$\sigma^2(\theta) = \nabla^T g(\alpha) K \nabla g(\alpha),$$

а K — ковариационная матрица моментов.

По лемме Слуцкого:

$$\sigma^2(\theta) \sim \sigma^2(\tilde{\theta}).$$

Следовательно:

$$\frac{\sqrt{n}(\tilde{\theta}_{ОММ} - \theta)}{\sigma(\tilde{\theta}_{ОММ})} \Rightarrow N(0, 1).$$

Отсюда асимптотический доверительный интервал:

$$\tilde{\theta}_{ОММ} \pm \frac{z_{1-\alpha/2} \sigma(\tilde{\theta}_{ОММ})}{\sqrt{n}}.$$

5.3. Асимптотический доверительный интервал для ОМП

Если модель сильно регулярна (регулярная, перестановочна вторая производная и F 2-жды непрерывно дифференцируема) и

$$\Theta$$

— открытое множество, то:

$$\sqrt{n}(\tilde{\theta}_{ОМП} - \theta) \Rightarrow N(0, I^{-1}(\theta)).$$

Если рассматривается функция параметра:

$$g(\theta),$$

$$\sqrt{n} \left(g(\tilde{\theta}_{ОМП}) - g(\theta) \right) \Rightarrow N(0, \nabla^T g(\theta) I^{-1}(\theta) \nabla g(\theta)).$$

После применения леммы Слуцкого:

$$\frac{\sqrt{n}(g(\tilde{\theta}_{ОМП}) - g(\theta))}{\sigma(\tilde{\theta}_{ОМП})} \Rightarrow N(0, 1).$$

Итоговый асимптотический доверительный интервал:

$$g(\tilde{\theta}_{ОМП}) \pm \frac{z_{1-\alpha/2} \sigma(\tilde{\theta}_{ОМП})}{\sqrt{n}}.$$

2) ЗАДАЧА НА НАИБОЛЕЕ МОЩНЫЙ КРИТЕРИЙ (ТЕОРЕМА НЕЙМАНА–ПИРСОНА) (Т11 из задания)

Пусть дана выборка

$$\vec{x}_n,$$

и требуется проверить простые гипотезы:

$$H_0 : p_0(x), \quad H_1 : p_1(x).$$

Требуется построить наиболее мощный критерий уровня значимости α , найти критическую область, ошибку первого рода, ошибку второго рода и мощность критерия.

1. Построение отношения правдоподобия

Выписать функции правдоподобия:

$$L_0(\vec{x}_n), \quad L_1(\vec{x}_n).$$

Построить отношение правдоподобия:

$$l(\vec{x}_n) = \frac{L_1(\vec{x}_n)}{L_0(\vec{x}_n)}.$$

Упростить выражение и исследовать его монотонность.
Обычно удаётся свести критерий к некоторой статистике:

$$\sum X_i, \quad \bar{X}, \quad X_{(1)}, \quad X_{(n)}$$

и т.д.

2. Построение критической области

По теореме Неймана–Пирсона наиболее мощный критерий имеет критическую область:

$$G = \{\vec{x}_n : l(\vec{x}_n) > C\}.$$

После преобразования обычно получается область вида:

$$G = \{T(\vec{X}_n) > c\}$$

или

$$G = \{T(\vec{X}_n) < c\}.$$

3. Определение константы из уровня значимости

Константа c определяется из условия:

$$P(G|H_0) = \alpha.$$

Для вычисления вероятности используются:

- известные распределения статистик;
- теорема Фишера;
- интегрирование плотности;
- функции распределения.

После нахождения c критическая область считается полностью построенной.

4. Ошибка первого рода

Ошибка первого рода:

$$\alpha_1 = P(G|H_0).$$

Это вероятность отвергнуть H_0 , когда гипотеза H_0 верна.

5. Мощность критерия

Мощность критерия определяется как:

$$W = P(G|H_1).$$

То есть вероятность попадания в критическую область при справедливости альтернативной гипотезы.

Часто мощность выражается через интеграл:

$$W = \int_G p_1(x) dx.$$

6. Ошибка второго рода

Ошибка второго рода:

$$\alpha_2 = 1 - W.$$

Это вероятность принять H_0 , когда верна гипотеза H_1 .

7. Состоятельность критерия

Критерий называется состоятельным, если:

$$\forall H_1 \quad \Rightarrow \quad W_n \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty.$$

Обычно исследуется предел мощности:

$$W_n = \int_{a_n}^{+\infty} f(x) dx$$

или

$$W_n = \int_{-\infty}^{b_n} f(x) dx.$$

Если при $n \rightarrow \infty$:

$$a_n \rightarrow -\infty$$

или

$$b_n \rightarrow +\infty,$$

то интеграл берётся по всей области распределения, следовательно:

$$W_n \rightarrow 1.$$

Тогда:

$$\alpha_2^n \rightarrow 0,$$

и критерий является состоятельным.